Fase constructiva del injerto: diseño en pared gruesa de un tubo multicapa

Pablo

28 de octubre de 2026

Resumen

El método da la cantidad de cada material; para fabricar hay que pasarla a micrómetros de cada capa. Se compararon tres formas de calcular la presión que soporta un tubo de capas: **Laplace** (pared delgada), **Urquiza** (pared delgada evaluada en el radio medio) y **pared gruesa** (suma exacta capa por capa). Diseñando con Laplace o con Urquiza, el injerto real se aparta de la curva de la arteria entre 8 y 34 % en los 41 sujetos: ninguno cumple el 3 %. Diseñando con pared gruesa cumplen los 41. Por eso todo el diseño pasa a hacerse en pared gruesa desde el principio; Laplace queda solo para mostrar su error. Con pared $\leq 1{,}5\,\mathrm{mm}$ y capas de 0 o $\geq 25\,\mu\mathrm{m}$, con 6 materiales son fabricables las 41 curvas de sujetos, y_1, Mean HT, y_2 y 60 curvas al azar de la franja; con 5 materiales, 40 de 41 sujetos y quedan apenas afuera y_1 (3,4 %) y NT04 (3,2 %).

Índice

1. Antecedentes: qué se sabe y qué falta **1**

2. Dos cosas distintas: el material y la forma de sumar **3**

3. Tres formas de calcular la presión **3**

4. Comparación: 41 sujetos **4**

5. Diseño en pared gruesa **4**

6. Diseño fabricable: pared $\leq 1{,}5$ mm, capa 0 o ≥ 25 µm **5**

7. Tres curvas: Laplace, Urquiza y pared gruesa **5**

8. Reglas para fabricar **9**

9. Limitaciones **9**

10. Conclusiones **9**

1. Antecedentes: qué se sabe y qué falta

Compliancia: cuánto se dilata el tubo por unidad de presión entre dos presiones, $C = \Delta D/(D\,\Delta P)$, por ejemplo entre 80 y 120 mmHg. Es la pendiente media de la curva presión–diámetro en ese tramo: un solo número. **Desajuste de compliancia**: el injerto es más rígido (o más blando) que la arteria que reemplaza.

Tabla 1: Trabajos previos y sus conclusiones (resúmenes leídos en Europe PMC, OpenAlex y Semantic Scholar).

Trabajo	Qué hicieron y qué concluyen
Por qué importa ajustar la mecánica	
Ding et al. 2025 [3]	Revisión de injertos de diámetro pequeño (≤ 6 mm). La falla (trombosis, hiperplasia de la íntima) se debe en buena parte a factores mecánicos: flujo perturbado, desajuste mecánico y resistencia insuficiente. Proponen optimizar forma, estructura y material para igualar la compliancia de la arteria.
Rovas et al. 2025 [4]	Reemplazaron la aorta torácica de seis cerdos por un injerto con una capa de nitinol que iguala la compliancia. Se mantuvieron sanas la presión sistólica, la velocidad de onda de pulso y la distensibilidad; al quitar la capa (injerto estándar) la presión de pulso casi se duplicó. Concluyen que igualar la compliancia reduce las complicaciones.
Diseño de injertos para igualar la compliancia	
Harrison et al. 2016 [5]	Gelatina/fibrinógeno entrecruzados con glutaraldehído. Interpolan las propiedades en función del tiempo de entrecruzado y, con elementos finitos, eligen espesor y tiempo. Predicción contra ensayo: 9,2 % de diferencia. Concluyen que 258 µm y 8,1 h igualan la coronaria porcina.
Tamimi et al. 2019 [6]	**El más cercano a Biomimesis**: injerto *multicapa* (gelatina/PCL y tropoelastina/PCL). Ajustan la curva tensión–deformación de cada mezcla y optimizan proporción y espesor de cada capa para tres compliancias objetivo. Dos de tres injertos no difieren de su objetivo; concluyen que el esquema permite fabricar injertos multicapa con geometría y compliancia dadas.
Furdella et al. 2021 [7]	Implantaron en 21 ratas un injerto optimizado (composición de capas) y dos más rígidos. El ajustado siguió ajustado a las 4 semanas, con más músculo liso contráctil y menos inflamación. Concluyen que la optimización computacional de la compliancia mejora la remodelación temprana.
Rovas et al. 2023 [8]	Injerto aórtico con stent de nitinol, optimizado por elementos finitos y ensayado in vitro. Alcanza la distensibilidad de aortas sanas, aun jóvenes, y el modelo predice el radio con precisión suficiente para optimizar.
Jiang et al. 2025 [9]	Espiral de refuerzo (espesor, módulo, paso: 100 diseños) evaluada por elementos finitos en compliancia, pandeo y acodamiento; validación $r = 0{,}89$–$0{,}99$. Concluyen que el marco aclara las relaciones estructura–propiedad e identifica diseños óptimos.
Szafron et al. 2019 [10]	Andamio degradable que se transforma en neovaso (cirugía de Fontan). Modelo de crecimiento y remodelado + optimización con modelo sustituto. Igualan radio y compliancia de la vena al final, no en todo momento: los materiales actuales imponen límites.
Hsu et al. 2025 [11]	Continuación: optimización con restricciones de microestructura, mecánica y degradación. Las restricciones de geometría evitan estenosis y dilatación; los diseños óptimos son menos sensibles a la variabilidad de sus parámetros.

Lo que falta y aporta Biomimesis

- Todos ajustan **un número** (compliancia o distensibilidad) de una arteria **promedio**. Biomimesis ajusta la **curva presión–estiramiento completa**, con su forma de J, de **cada sujeto** [1].
- Ninguno usa una red neuronal para dar el diseño ni trata el número entero de láminas como un problema de optimización exacta.
- Tamimi et al. [6] prueba que el diseño por capas es fabricable; Rovas et al. [4] y Furdella et al. [7] prueban in vivo que ajustar la mecánica mejora el resultado.

2. Dos cosas distintas: el material y la forma de sumar

	Qué es	Pregunta que responde
Ley de Masson [1]	Ley del *material* de la arteria (elastina + fibras de colágeno), con parámetros de cada sujeto.	¿Cuánta tensión hace el tejido si lo estiro tanto?
Hipótesis de cálculo (Laplace, Urquiza, pared gruesa)	Forma de pasar de *tensión a presión* en un tubo.	¿Qué presión soporta un tubo de ese espesor?

- **Arteria** (curvas objetivo): ley de Masson + pared gruesa. Así se calcularon las curvas $P(\lambda)$ de los 41 sujetos.
- **Injerto, hasta V33**: ley de cada material + Laplace. Se comparaba una arteria en pared gruesa con un injerto en pared delgada: de ahí el error.
- **Injerto, desde V34**: ley de cada material + pared gruesa. Arteria e injerto con la misma regla.

3. Tres formas de calcular la presión

Definiciones.

- **Capa del material** j: sus fibras no tiran hasta que la pared se estira k_j (el *nudo*); después tiran con rigidez constante. E_j: módulo equivalente [MPa]; h_j: espesor [mm]. Tensión de la capa (Cauchy, fuerza por área deformada): $\sigma_j = E_j\lambda^2(\lambda - k_j)/k_j^2$ si $\lambda > k_j$, y 0 si no.
- λ: estiramiento circunferencial de la pared media (radio actual / radio sin carga), el mismo de la arteria. $R_{ref} = 3{,}421\,\text{mm}$: radio medio sin carga (mediana de los 41 sujetos). r_i, r_m: radios interno y medio actuales.

Tabla 2: Las tres hipótesis.

Hipótesis	Presión	Qué supone
Laplace [14]	$P = \sum_j \sigma_j(\lambda)\, h_j/R$	Pared delgada: todas las capas al mismo radio y con el mismo estiramiento.
Urquiza [2]	$P = \sum_j \sigma_j(\lambda)\, h_j/r_m,\ \ r_m = r_i + h/2$	Igual que Laplace, pero con el radio medio y el espesor actuales. Es la aproximación de Padé de pared gruesa.
Pared gruesa [13]	$P = \displaystyle\int_{r_i}^{r_o} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr$	Suma exacta: cada punto de la pared con su propio estiramiento.

Ejemplo a mano 1: pared de un solo material (lo que muestra el estudio de Urquiza)

Con la tensión $\bar\sigma$ igual en todo el espesor, pared gruesa da $P = \bar\sigma \ln(1 + h/r_i)$; Urquiza, $P = \bar\sigma\, \frac{h/r_i}{1+h/(2r_i)}$; Laplace, $P = \bar\sigma\, h/r_i$. Con $h/r_i = 0{,}15$:

$$\ln(1{,}15) = 0{,}13976, \qquad \tfrac{0{,}15}{1{,}075} = 0{,}13953\ (-0{,}16\,\%), \qquad 0{,}15\ (+7{,}3\,\%).$$

Para un solo material, Urquiza es casi exacto.

Ejemplo a mano 2: con capas, el estiramiento cambia a través de la pared

Incompresible y largo fijo: $r^2 - r_i^2 = R^2 - R_i^2$, $\lambda(R) = r/R$. Pared de 0,6 mm centrada en R_{ref}: $R_i = 3{,}121$, $R_o = 3{,}721$ mm; pared media con $\lambda = 1{,}12$: $r_{med} = 3{,}8317$.

1. $r_i^2 = 3{,}8317^2 - (3{,}421^2 - 3{,}121^2) = 12{,}7191 \Rightarrow r_i = 3{,}5664$, $\lambda_i = \mathbf{1{,}143}$.
2. $r_o^2 = 12{,}7191 + (3{,}721^2 - 3{,}121^2) = 16{,}8245 \Rightarrow r_o = 4{,}1018$, $\lambda_o = \mathbf{1{,}102}$.

Adentro se estira 0,023 más y afuera 0,018 menos que la pared media. Los nudos de 6 materiales están separados 0,014–0,065: una capa interna «engancha» antes y una externa, después. Laplace y Urquiza usan un solo λ para todas las capas y no ven esto.

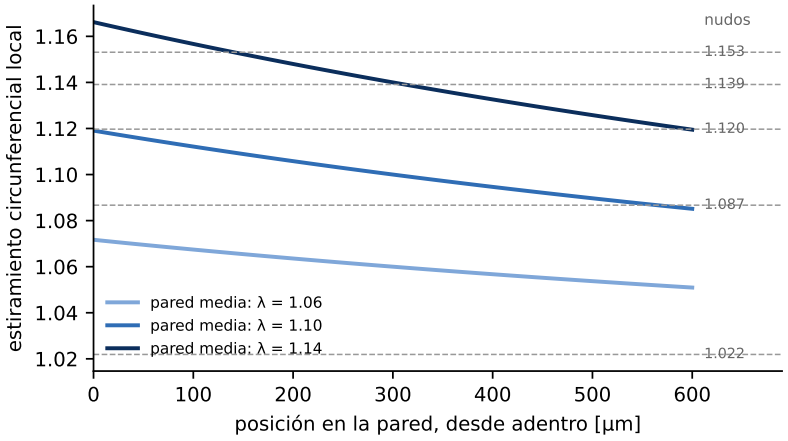


Figura 1: Estiramiento local a través de una pared de 0,6 mm. Líneas grises: nudos de 6 materiales.

4. Comparación: 41 sujetos

Para cada sujeto se diseñaron los espesores con cada hipótesis y se midió el error de ese diseño en el **injerto real** (pared gruesa). $e_{\text{máx}}$: mayor diferencia entre injerto y arteria, en % del rango de la curva. Criterio: $e_{\text{máx}} \leq 3$ %.

Tabla 3: 41 sujetos, diseños sin límites de fabricación, $e_{\text{máx}}$ en el injerto real: cumplen / mediana / peor.

Hipótesis de diseño	5 materiales	6 materiales
Laplace	0/41 · 13,6 % · 22,7 %	0/41 · 14,8 % · 32,5 %
Urquiza	0/41 · 13,7 % · 24,5 %	0/41 · 15,4 % · 34,4 %
Pared gruesa	**41/41 · 0,96 % · 2,97 %**	**41/41 · 0,72 % · 2,10 %**

En su propio modelo, Laplace y Urquiza parecen perfectos ($e_{\text{máx}} \leq 1{,}7$ %); el error aparece al fabricar. Urquiza no mejora a Laplace porque la diferencia de radio es pequeña frente al efecto de que cada capa se estire distinto (Ejemplo 2).

5. Diseño en pared gruesa

Dos datos por capa:

1. **Espesor** h_j.
2. **Enganche local** κ_j: estiramiento propio de la capa en que sus fibras empiezan a tirar. Se elige para que la capa enganche cuando la *pared media* llega a su nudo k_j. En fabricación es el *rizado* (ondulación) de las fibras de esa capa.

Se calculan con **mínimos cuadrados no lineales** en el modelo de pared gruesa ($h \geq 0$; región de confianza [16], `scipy` [19]). Cada capa de pared gruesa se integra con Gauss–Legendre de 24 puntos [17]. Orden de las capas: de adentro hacia afuera, de menor a mayor nudo.

Ejemplo: NT08, 5 materiales

	capa 1	capa 2	capa 3	capa 4	capa 5
Nudo k_j	0,8291	1,0231	1,0942	1,1273	1,1472
Espesor, Laplace [µm]	136,0	33,4	25,9	23,4	23,6
Espesor, pared gruesa [µm]	127,1	34,2	27,0	24,7	25,4
Enganche local κ_j	0,8228	1,0228	1,0913	1,1218	1,1390

Injerto real: Laplace $e_{\text{máx}} = 10{,}1$ %; pared gruesa $e_{\text{máx}} = 0{,}83$ %. Los espesores cambian 9 µm como máximo; lo decisivo es el enganche de las capas externas (0,006–0,008 antes que el nudo).

6. Diseño fabricable: pared $\leq 1{,}5$ mm, capa 0 o ≥ 25 µm

Límites: pared total $\leq 1{,}5$ mm; cada capa vale 0 (material no usado) o al menos 25 µm. Método: programación lineal entera mixta (HiGHS [18]) y lineal (minimax) sobre el aporte exacto de cada capa en pared gruesa, repetida hasta que el diseño no cambia, probando todas las combinaciones de materiales usados (32 con 5; 64 con 6).

Tabla 4: Diseños fabricables en pared gruesa: cumplen el 3 % / mediana / peor $e_{\text{máx}}$.

	5 materiales	6 materiales
41 sujetos	40/41 · 0,72 % · 3,20 % (NT04)	**41/41** · 0,70 % · 1,61 %
60 curvas de la franja (al azar)	60/60 · 0,68 % · 1,47 %	**60/60** · 0,65 % · 1,61 %
y_1, Mean HT, y_2	2/3 (y_1: 3,38 %)	**3/3** (peor: y_1, 2,46 %)
Pared máxima	1,31 mm	1,50 mm (y_2)

Con 5 materiales, y_1 y NT04 (las curvas más blandas) necesitan capas de unos 15 µm; con capas de al menos 25 µm quedan apenas afuera. Incluso Laplace en su propio modelo da 3,3 % en y_1: el límite es la capa mínima, no la hipótesis. Con 6 materiales **todo es fabricable**: los 41 sujetos, las 60 curvas al azar de la franja y y_1, Mean HT y y_2.

7. Tres curvas: Laplace, Urquiza y pared gruesa

y_2: la más rígida; Mean HT: media de los 25 hipertensos; y_1: la más blanda. Todos los diseños respetan los límites de la Sec. 6. Cuatro curvas por caso, contra la arteria:

- **Laplace, su modelo**: diseño de Laplace calculado con Laplace (lo que se veía hasta V33);
- **Laplace, injerto real**: ese mismo diseño, fabricado;
- **Urquiza, injerto real**: diseño de Urquiza, fabricado;
- **Pared gruesa, injerto real**: diseño de pared gruesa, fabricado.

Tabla 5: Tres curvas, diseños fabricables: E_{rms} / $e_{\text{máx}}$ [% del rango]. E_{rms}: error típico (raíz del error cuadrático medio).

Mat.	Curva	Laplace, su modelo	Laplace, real	Urquiza, real	**Pared gruesa, real**
5	y_1	2,19 / 3,31	2,47 / 4,88	2,48 / 4,85	2,33 / 3,38
	Mean HT	0,63 / 0,98	4,85 / 13,95	5,05 / 13,38	**0,46 / 0,72**
	y_2	1,07 / 1,66	9,75 / 19,32	10,43 / 18,25	**0,65 / 0,95**
6	y_1	1,47 / 2,01	1,98 / 3,36	2,01 / 3,29	**1,47 / 2,46**
	Mean HT	0,41 / 0,76	5,14 / 16,79	5,40 / 16,79	**0,34 / 0,60**
	y_2	1,08 / 1,73	7,95 / 24,69	8,24 / 24,29	**0,61 / 0,87**

- El error de Laplace y de Urquiza crece con el espesor de pared: y_1 (0,13–0,23 mm) casi no lo sufre; y_2 (1,3–1,5 mm) se aparta hasta 25 %.
- Laplace y Urquiza fabricados son prácticamente iguales: las curvas naranja y violeta se superponen.
- Pared gruesa queda igual o mejor que Laplace *en su propio modelo*.

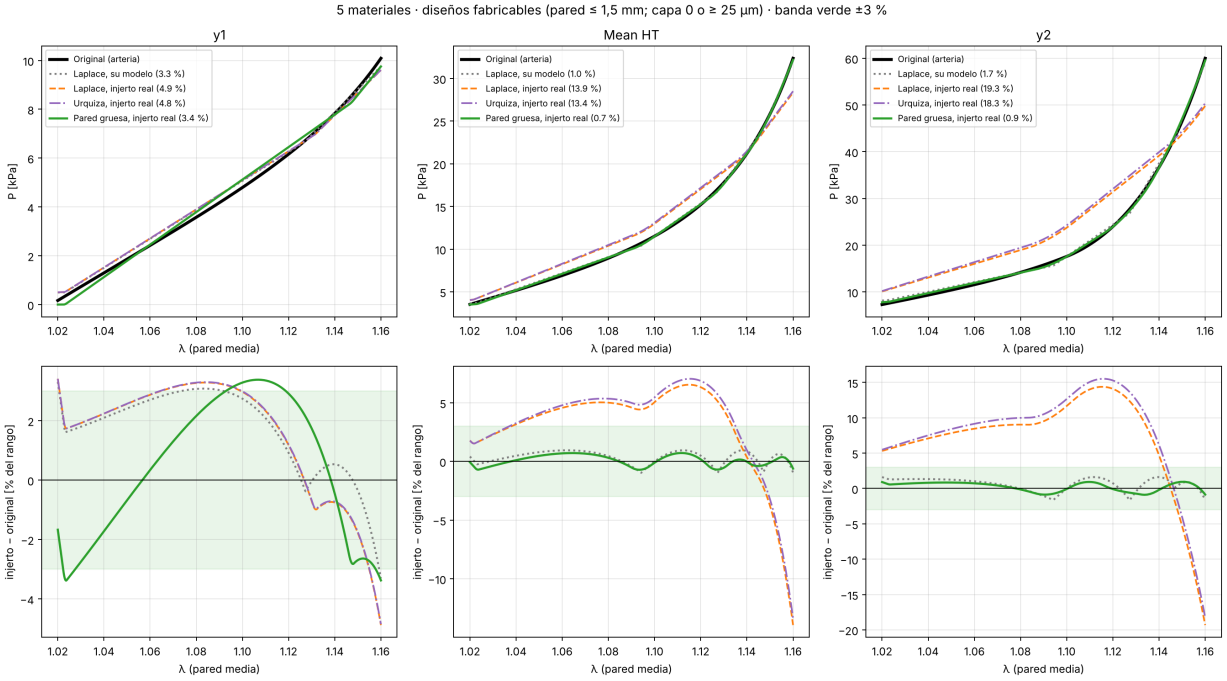


Figura 2: 5 materiales. Arriba: curvas. Abajo: injerto − arteria [% del rango]; banda verde ±3 %.

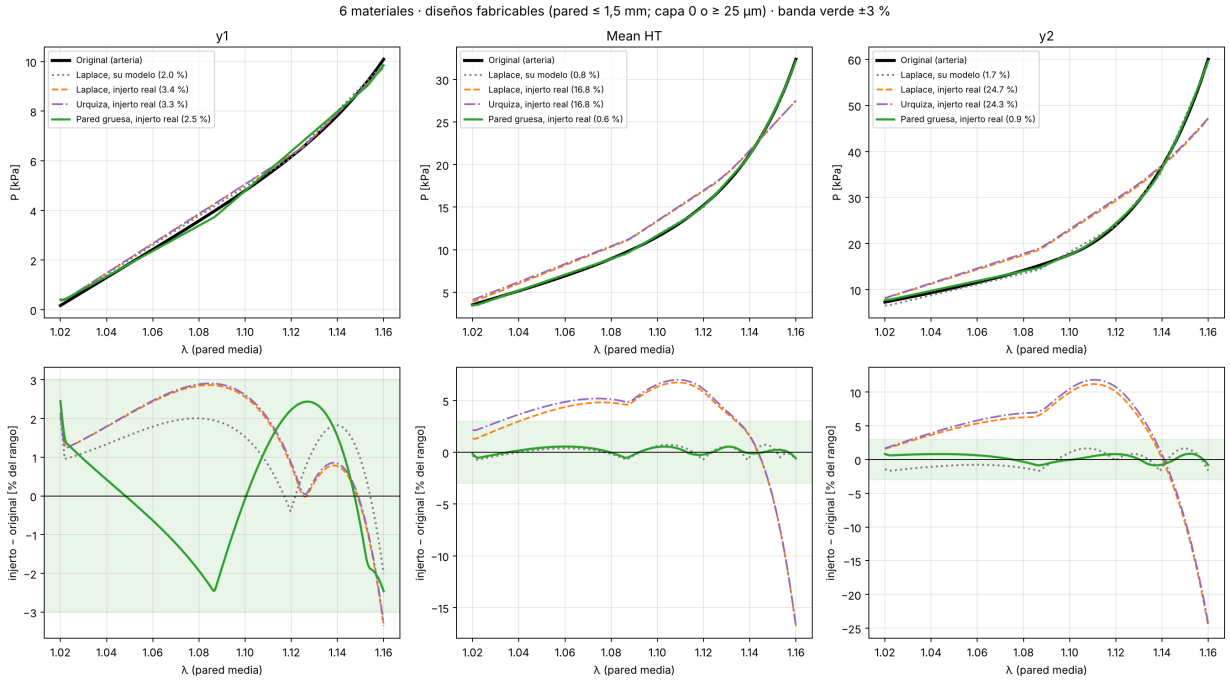


Figura 3: 6 materiales. Arriba: curvas. Abajo: injerto − arteria [% del rango]; banda verde ±3 %.

Tabla 6: 5 materiales: coeficientes de cada material y espesor de cada capa [µm] de los diseños fabricables. L = Laplace, U = Urquiza, G = pared gruesa. Capa 1 = junto a la sangre; «–» = material no usado.

Capa (mat.)	Nudo k_j	E_j [MPa]	y_1 L	y_1 U	y_1 G	Mean HT L	Mean HT U	Mean HT G	y_2 L	y_2 U	y_2 G
1	0,8291	0,243	25	25	–	184	184	122	413	416	176
2	1,0231	2,224	91	91	106	121	124	109	98	106	78
3	1,0942	2,380	–	–	–	167	168	155	405	410	291
4	1,1273	6,018	25	25	–	130	129	132	362	356	333
5	1,1472	8,789	–	–	27	129	126	179	194	186	428
Pared total [µm]			141	141	133	731	731	697	1471	1475	1306
$e_{\text{máx}}$ en el injerto real [%]			4,9	4,8	**3,4**	13,9	13,4	**0,7**	19,3	18,3	**0,9**

Tabla 7: 6 materiales: coeficientes de cada material y espesor de cada capa [µm] de los diseños fabricables. L = Laplace, U = Urquiza, G = pared gruesa. Capa 1 = junto a la sangre; «–» = material no usado.

Capa (mat.)	Nudo k_j	E_j [MPa]	y_1 L	y_1 U	y_1 G	Mean HT L	Mean HT U	Mean HT G	y_2 L	y_2 U	y_2 G
1	0,8271	0,177	25	25	25	235	250	129	449	453	203
2	1,0219	1,328	153	153	130	203	196	158	229	241	122
3	1,0867	4,861	–	–	25	59	62	48	139	141	67
4	1,1197	2,724	56	56	–	205	204	218	461	454	626
5	1,1391	12,938	–	–	–	67	66	–	193	187	206
6	1,1531	6,353	–	–	29	136	132	467	30	25	277
Pared total [µm]			233	233	210	905	909	1020	1500	1500	1500
$e_{\text{máx}}$ en el injerto real [%]			3,4	3,3	**2,5**	16,8	16,8	**0,6**	24,7	24,3	**0,9**

Tabla 8: 5 materiales, diseño de pared gruesa: enganche local κ_j de cada capa (estiramiento propio de la capa en que sus fibras empiezan a tirar; se logra con el rizado de las fibras).

Capa (mat.)	Nudo k_j	y_1	Mean HT	y_2
1	0,8291	–	0,7921	0,7427
2	1,0231	1,0233	1,0256	1,0303
3	1,0942	–	1,0963	1,1091
4	1,1273	–	1,1203	1,1233
5	1,1472	1,1430	1,1283	1,1173

Tabla 9: 6 materiales, diseño de pared gruesa: enganche local κ_j de cada capa (estiramiento propio de la capa en que sus fibras empiezan a tirar; se logra con el rizado de las fibras).

Capa (mat.)	Nudo k_j	y_1	Mean HT	y_2
1	0,8271	0,8163	0,7632	0,7204
2	1,0219	1,0221	1,0263	1,0296
3	1,0867	1,0837	1,0973	1,1094
4	1,1197	–	1,1242	1,1228
5	1,1391	–	–	1,1146
6	1,1531	1,1458	1,1323	1,1123

Corte del injerto. Arriba, el corte a escala: luz con la presión de la sangre P_i (flechas rojas), capas de colores y soporte perivascular P_a (flechas azules). Abajo, la pared «estirada» en una barra: cada capa con su orden (1.ª junto a la sangre), su material y su espesor.

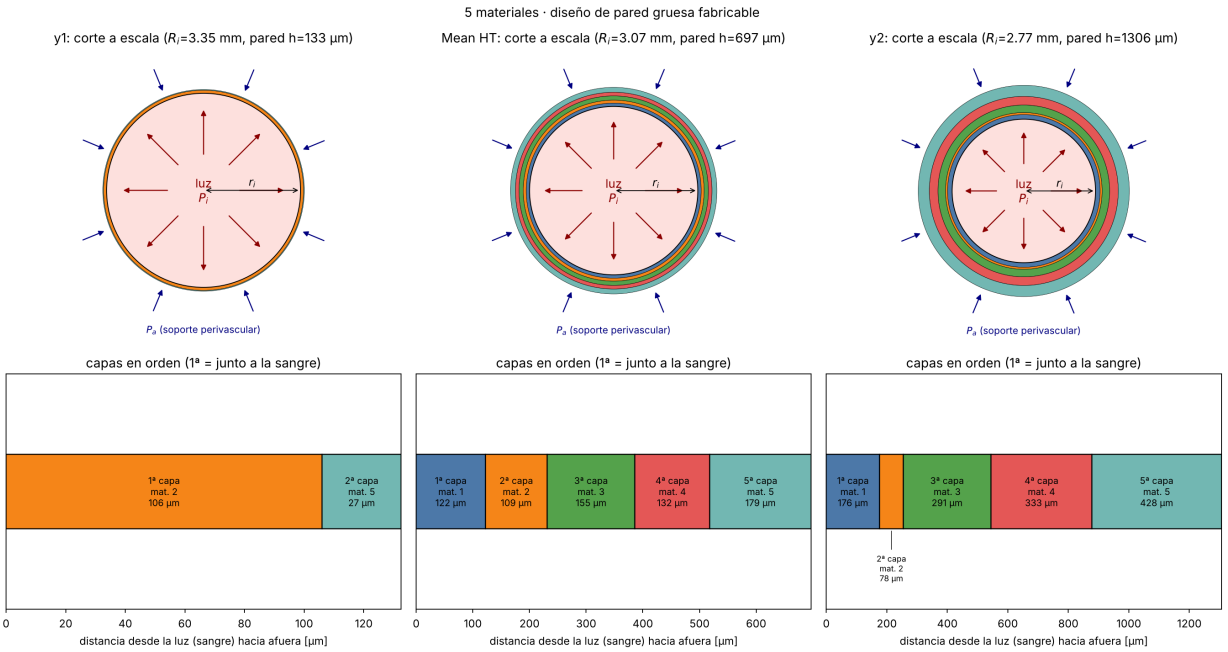


Figura 4: 5 materiales: corte de los diseños de pared gruesa.

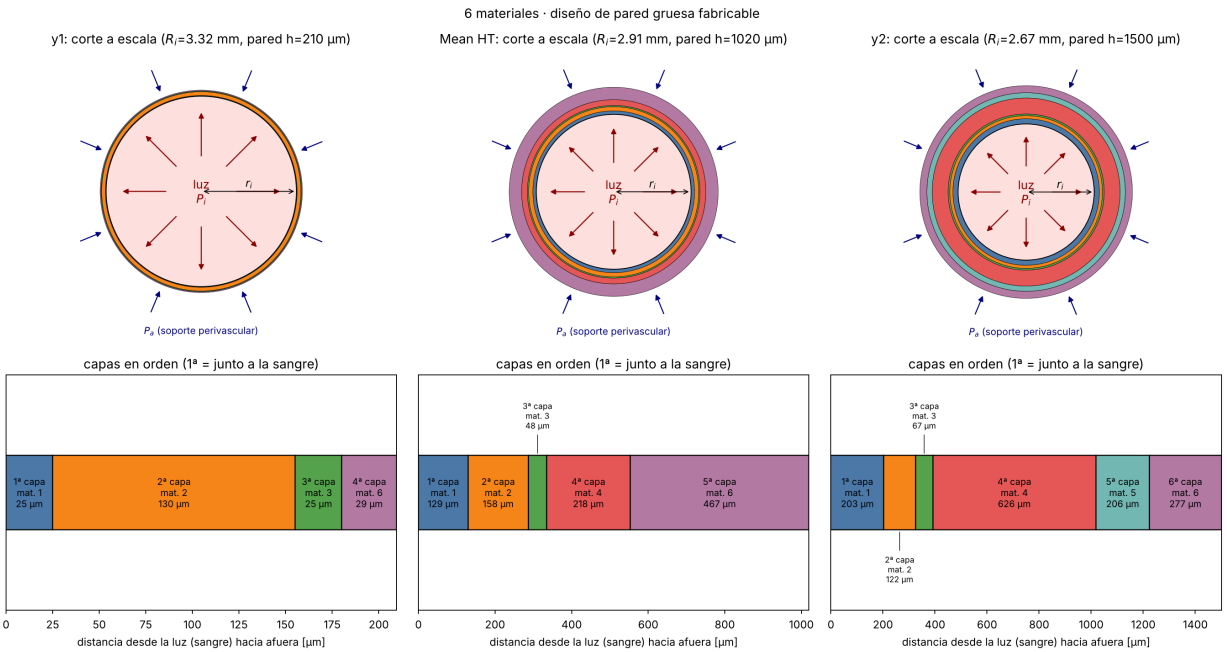


Figura 5: 6 materiales: corte de los diseños de pared gruesa.

8. Reglas para fabricar

1. **Diseñar en pared gruesa desde el inicio**. Laplace y Urquiza sirven solo para estimaciones rápidas.
2. **Orden de las capas**: de adentro hacia afuera, de menor a mayor nudo (el orden inverso duplica o triplica el error).
3. **Rizado por capa**: cada capa necesita su enganche κ_j (Tablas 8–9), no el nudo nominal del material.
4. **Límites**: pared $\leq 1{,}5\,\text{mm}$; capa 0 o $\geq 25\,\mu\text{m}$. Con 6 materiales alcanza para toda la franja y_1–y_2.

9. Limitaciones

- Ley ideal de cada capa (fibra circunferencial, rigidez constante después del enganche); los materiales reales piden ensayos para ajustar E_j y κ_j.
- Largo fijo ($\lambda_z = 1$), sin tensiones residuales en el injerto, respuesta elástica (sin viscoelasticidad ni fatiga). No se incluye la presión perivascular P_a: se diseña la presión que soporta la pared.
- Sin validación experimental: es el paso siguiente.

10. Conclusiones

1. Masson es la ley del material de la arteria; Laplace, Urquiza y pared gruesa son formas de pasar de tensión a presión. La arteria se calcula en pared gruesa; el injerto también debe calcularse así.
2. Urquiza es casi exacto para una pared de un solo material, pero en un injerto de capas falla igual que Laplace: 0 de 41 sujetos cumplen, con errores típicos de 14–15 %. Cada capa se estira distinto y engancha en otro momento.

3. Diseñando en pared gruesa (espesor + enganche de cada capa) cumplen los 41 sujetos con 5 y 6 materiales.
4. Fabricable (pared $\leq 1{,}5\,\text{mm}$, capa $\geq 25\,\mu\text{m}$): con 6 materiales son fabricables todas las curvas probadas entre y_1 e y_2 (peor 2,46 %); con 5 materiales, 40 de 41 y y_1 apenas afuera (3,4 %).
5. V34 se hará íntegramente en pared gruesa, con la red reentrenada; Laplace se mostrará solo para evidenciar su error.

Referencias

[1] Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10, 867–882. https://doi.org/10.1007/s10237-010-0279-6

[2] Urquiza, S. A. (2012). Tesis doctoral, Cap. 3: *Modelos hemodinámicos unidimensionales*, Ec. (3.13): $(p - p_{ext})R = \sigma h$ (pared delgada).

[3] Ding, X., Sha, D., Sun, K., Fan, Y. (2025). Biomechanical insights into the development and optimization of small-diameter vascular grafts. *Acta Biomater.* https://doi.org/10.1016/j.actbio.2025.04.028

[4] Rovas, G., Reymond, P., van Steenberghe, M., et al., Stergiopulos, N. (2025). Evaluation of a novel compliance-matching aortic graft in a swine model. *J. Biomech.* https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2025.112629

[5] Harrison, S., Tamimi, E., Uhlorn, J., Leach, T., Vande Geest, J. P. (2016). Computationally optimizing the compliance of a biopolymer based tissue engineered vascular graft. *J. Biomech. Eng.* 138(1), 014505. https://doi.org/10.1115/1.4032060

[6] Tamimi, E. A., Ardila, D. C., Ensley, B. D., Kellar, R. S., Vande Geest, J. P. (2019). Computationally optimizing the compliance of multilayered biomimetic tissue engineered vascular grafts. *J. Biomech. Eng.* https://doi.org/10.1115/1.4042902

[7] Furdella, K. J., Higuchi, S., Behrangzade, A., Kim, K., Wagner, W. R., Vande Geest, J. P. (2021). In-vivo assessment of a tissue engineered vascular graft computationally optimized for target vessel compliance. *Acta Biomater.* 123, 298–311. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.12.058

[8] Rovas, G., Bikia, V., Stergiopulos, N. (2023). Design and computational optimization of compliance-matching aortic grafts. *Front. Bioeng. Biotechnol.* 11, 1179174. https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1179174

[9] Jiang, D., Robinson, A. J., Nkansah, A., Leung, J., Guo, L., Maas, S. A., Weiss, J. A., Cosgriff-Hernandez, E. M., Timmins, L. H. (2025). A computational framework to optimize the mechanical behavior of synthetic vascular grafts. *J. Mech. Behav. Biomed. Mater.* 163, 106847. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2024.106847

[10] Szafron, J. M., Ramachandra, A. B., Breuer, C. K., Marsden, A. L., Humphrey, J. D. (2019). Optimization of tissue-engineered vascular graft design using computational modeling. *Tissue Eng. Part C* https://doi.org/10.1089/ten.tec.2019.0086

[11] Hsu, R., Szafron, J. M., Carvalho, C. C., Humphrey, J. D., Marsden, A. L. (2025). Constrained optimization of scaffold behavior for improving tissue engineered vascular grafts. *J. Biomech.* https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2025.112670

[12] Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *J. Elasticity* 61, 1–48. https://doi.org/10.1023/A:1010835316564

[13] Humphrey, J. D. (2002). *Cardiovascular Solid Mechanics: Cells, Tissues, and Organs*. Springer (tubo de pared gruesa en grandes deformaciones). https://doi.org/10.1007/978-0-387-21576-1

[14] Fung, Y. C. (1993). *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*, 2.ª ed. Springer (ley de Laplace). https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2257-4

[15] Lawson, C. L., Hanson, R. J. (1995). *Solving Least Squares Problems*. SIAM (mínimos cuadrados no negativos). https://doi.org/10.1137/1.9781611971217

[16] Branch, M. A., Coleman, T. F., Li, Y. (1999). A subspace, interior, and conjugate gradient method for large-scale bound-constrained minimization problems. *SIAM J. Sci. Comput.* 21(1), 1–23. https://doi.org/10.1137/S1064827595289108

[17] Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., Flannery, B. P. (2007). *Numerical Recipes*, 3.ª ed. Cambridge Univ. Press, Sec. 4.6 (cuadratura de Gauss). https://numerical.recipes

[18] Huangfu, Q., Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Math. Program. Comput.* 10, 119–142. https://doi.org/10.1007/s12532-017-0130-5. HiGHS: https://highs.dev

[19] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nat. Methods* 17, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2